Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, STEI ITB
Kuis 1 - Semester I 2023/2024
IF2140 – PEMODELAN BASIS DATA
Waktu 45 menit

NIM/Kelas: 18222027 / K01
Nama: david dewanto
Tanda Tangan:

Diberikan Skema Basis Data berikut ini.
buku = (ISBN, judul, tahun, harga)
pengarang = (authID, nama, gender, kota)
pengarangbuku = (*ISBN*, *authID*) Foreign Key: *ISBN* → *buku(ISBN)*, *authID* → *pengarang(authID)*
ratingbuku = (*rID*, *ISBN*, rating) Foreign Key: *ISBN* → *buku(ISBN)*
Keterangan: Atribut yang dicetak dengan garis bawah merupakan *primary key* relasi.

4 4 4

Berikut ini adalah instans basis data pada suatu waktu.

Relasi buku

ISBN	judul	tahun	harga
9780374246310	Laskar Pelangi	2005	80000
9786027114029	Risara	2014	48000
9786020627526	Bumi	2014	82000
9789791227452	Maryamah Karpov	2008	75000

Relasi pengarang

authID	nama	gender	kota
A001	Andre Hirata	L	Belitung
T010	Tere Liye	L	Palembang
S007	Sara Wjayanto	P	Bandung
P015	Pidi Baiq	L	Bandung
R002	Risa Saraswati	P	Jakarta

Relasi pengarangbuku

ISBN	authID
9780374246310	A001
9786027114029	S007
9786020627526	T010
9786027114029	R002
9789791227452	A001

Relasi ratingbuku

rID	ISBN	rating
11	9780374246310	9
12	9786027114029	7
13	9780374246310	7
14	9786027114029	8
15	9780374246310	10
16	9780374246310	8

1. Tuliskan relasi yang dihasilkan dari masing-masing ekspresi aljabar relasional berikut ini. Jika tidak ada tupel yang dihasilkan, Anda cukup menuliskan tabel kosong (hanya judul kolom).

   a. $\rho_{x(buku1,buku2)} (\Pi_{PB1.judul,\ PB2.judul} (\sigma_{PB1.authID=PB2.authID \wedge PB1.ISBN<PB2.ISBN}$
   $(\rho_{PB1} (\text{pengarangbuku} \bowtie \text{buku}) \times \rho_{PB2} (\text{pengarangbuku} \bowtie \text{buku}))))$

   b. $\text{ratingbuku} \div \rho_{x(rating)} (\{(8),(9),(10)\})$

   c. $\text{ratingbuku} \bowtie \text{buku}$

Tuliskan jawaban Anda di bawah ini. Pastikan nomor soal Anda tuliskan untuk masing-masing jawaban.

a. Relasi x

buku1	buku2
Laskar Pelangi	Maryamah Karpov

✓

b. $\text{ratingbuku} \div \rho_{x(rating)} (\{(8),(9),(10)\})$

rID	ISBN

✓ } tidak ada tuple yang dihasilkan

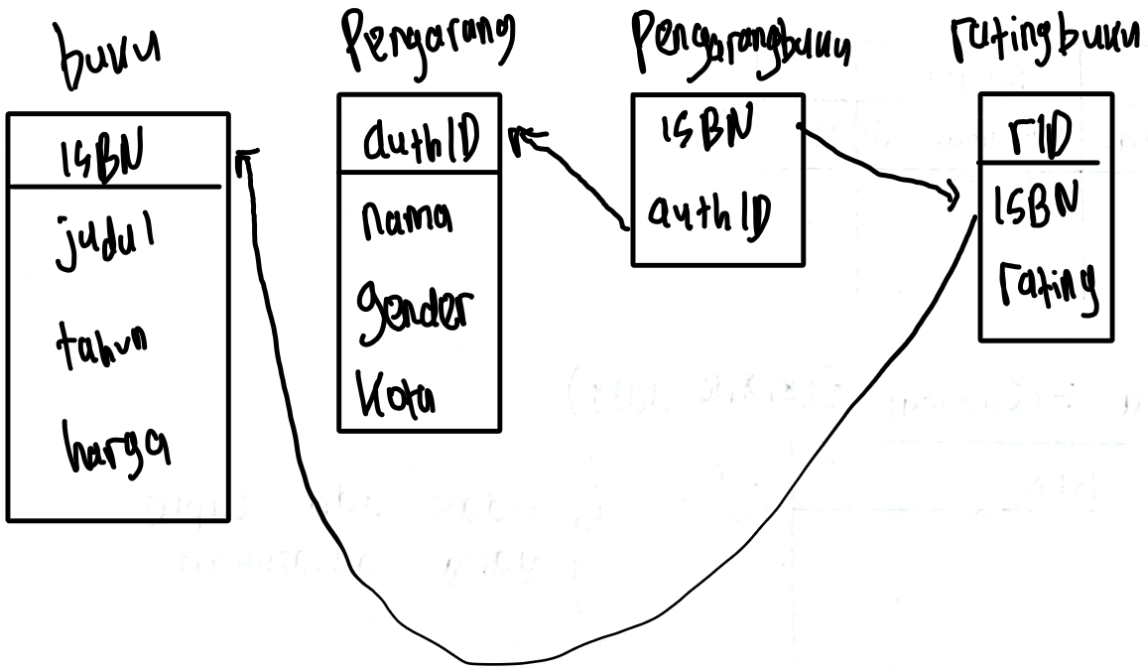
A

→ lanjut di belakang

Dipindai dengan CamScanner

1.c. ratingbuku ⋈ buku

rID	ISBN	rating	judul	tahun	harga
11	9780374246310	9	Laskar Pelangi	2005	80000
12	9786027114029	7	Risara	2014	48000
13	9780374246310	7	Laskar Pelangi	2005	80000
14	9786027114029	8	Risara	2014	48000
15	9780374246310	10	Laskar Pelangi	2005	80000
16	9780374246310	8	Laskar Pelangi	2005	80000
null	9786020627526	null	Bumi	2014	82000
null	9789791227452	null	Maryamah Karpov	2008	75000



Dipindai dengan CamScanner

David Dewanto
18222027

Diberikan Skema Basis Data berikut ini.
buku = (ISBN, judul, tahun, harga)
pengarang = (authID, nama, gender, kota)
pengarangbuku = (*ISBN*, *authID*) Foreign Key: *ISBN* → *buku(ISBN)*, *authID* → *pengarang(authID)*
ratingbuku = (*rID*, *ISBN*, rating) Foreign Key: *ISBN* → *buku(ISBN)*
Keterangan: Atribut yang dicetak dengan garis bawah merupakan *primary key* relasi.

2. Untuk skema basis data tersebut, tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk menampilkan informasi berikut ini.

   a. Daftar pengarang (nama, gender, kota) yang mengarang buku terbitan setelah tahun 2015 dan berasal dari kota "Bandung".

join ← buku ⋈ pengarang ⋈ pengarangbuku
$\pi_{(nama, gender, kota)}$ ($\sigma_{(tahun > 2015)}$ ∩ ($\sigma_{(kota = "Bandung")}$ (join))

35

   b. Daftar buku (ISBN, judul, harga) terbitan baru (tahun 2023) yang sama sekali belum memiliki rating.

syarat ← (π_{ISBN} (ratingbuku)) ⋈ buku
tahun2023 ← $\sigma_{tahun = 2023}$ (buku − syarat)
$\pi_{(ISBN, judul, harga)}$ (tahun2023)

   c. Daftar pengarang (authID, nama, gender, kota) yang sudah menghasilkan sekurang-kurangnya 5 buku.

hitung ← authID $\mathcal{G}$ count(ISBN) (pengarangbuku)
nama ← $\sigma_{countbuku \geq 5}$ ($\rho_{x(authID, countbuku)}$ (hitung))
~~join ← (π_{authID} (nama)) ⋈ pengarang~~
join

3. Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mengubah harga semua buku yang terbit sebelum tahun 2010 menjadi 90% harga saat ini dan yang terbit antara tahun 2010 hingga 2020 menjadi harga saat ini dikurang 5.000.

tahun2010 ← $\sigma_{tahun < 2010}$ (buku)
2010sampai2020 ← $\sigma_{(tahun \leq 2010)}$ ∩ $\sigma_{(tahun \geq 2020)}$ (buku)
buku1 ← $\pi_{(ISBN, judul, tahun, harga * 0,9)}$ (tahun2010)
buku2 ← $\pi_{(ISBN, judul, tahun, harga - 5000)}$ (2010sampai2020)
buku3 ← $\sigma_{tahun > 2020}$ (buku)

35

buku ← buku1 ∪ buku2 ∪ buku3

A

Dipindai dengan CamScanner

NIM	Teman
18222047	
18222067	18222075
18222063	

Dipindai dengan CamScanner